

DPPL-001

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Sistem Aduan Fasilitas Kampus

untuk:

Tim Logistik Kampus

Dipersiapkan oleh:

Kelompok 1

Alif Yaasin Elvano (103012400063)
Fauzan Aditama Syahroni (103012400114)
Naufal Yuava Rasyadan (103012400210)
Rigo Candra (103012400324)

Program Studi Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

	Prodi S1- Teknologi Informasi Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DPPL-001</i>		<i><jmlh hlm></i>
		Revisi	<i><nomor revisi></i>	<i>Tgl: <isi tanggal></i>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
1. Pendahuluan.....	7
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	7
1.2 Lingkup Masalah	7
1.3 Definisi dan Istilah.....	7
1.4 Referensi	7
2 Perancangan Global	8
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi.....	8
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak.....	8
3 Perancangan Rinci	9
3.1 Realisasi Use Case	9
3.1.1 Use Case #1 <nama use case 1>	9
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 <nama use case 1>	9
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 <nama use case 1>.....	9
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 <nama use case 1>	9
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 <nama use case 1>.....	10
3.1.2 Use Case #2 <nama use case 2>	10
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 <nama use case 2>	10
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 <nama use case 2>.....	10
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 <nama use case 2>	11
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 <nama use case 2>.....	11
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan	11
3.3 Perancangan Detil Kelas	11
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query	11
4 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix).....	12

Setelah Daftar Isi Boleh ada Daftar Tabel dan Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Gambar

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini bertujuan untuk memberikan deskripsi teknis yang rinci mengenai perangkat lunak **Sistem Aduan Fasilitas Kampus**. Dokumen ini digunakan sebagai acuan utama bagi tim pengembang (*programmers*) dalam tahap implementasi kode dan pengujian sistem.

Tujuannya adalah menerjemahkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah didefinisikan dalam SKPL menjadi model perancangan sistem yang siap bangun, meliputi arsitektur, antarmuka, data, dan algoritma.

1.2 Lingkup Masalah

Sistem Aduan Fasilitas Kampus adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai platform digital terpusat untuk menampung aspirasi kerusakan fasilitas dari mahasiswa, melakukan standarisasi data laporan (foto, lokasi, deskripsi), serta memberikan transparansi informasi melalui fitur pelacakan status (*tracking*) secara *real-time* bagi pelapor dan alat manajemen rekapitulasi bagi administrator

1.3 Definisi dan Istilah

Istilah	Definisi
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak.
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.
MVC	<i>Model-View-Controller</i> , pola arsitektur perangkat lunak.
Boundary	Tipe kelas yang menangani interaksi antarmuka (View).
Controller	Tipe kelas yang menangani logika bisnis.
Entity	Tipe kelas yang merepresentasikan data persisten (Model).

1.4 Referensi

SKPL-SAFKA-Kelompok 1.

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

- **Sistem operasi:** Web-based (Multi-platform: Windows, Linux, MacOS, Android/iOS)
- **System requirements =**
 - **Web Browser Requirements:**
 - Google Chrome (Latest Version)
 - Mozilla Firefox
 - Microsoft Edge
 - Safari
 - **Storage:** Minimal 200 MB ruang kosong
 - **Memory:** Minimal 2 GB RAM
 - **CPU:** Processor minimal dual-core 1.6 GHz
 - **Internet:** Kecepatan minimal 1 Mbps
- **Framework:** Gin/Echo (Backend), Bootstrap/Tailwind (Frontend)
- **Bahasa Pemrograman:** Golang
- **DBMS:** MySQL atau MariaDB
- **Development Tool:** Visual Studio Code, Figma.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Arsitektur perangkat lunak aplikasi **Sistem Aduan Fasilitas Kampus** yang kami diskusikan memiliki beberapa komponen utama yang saling berinteraksi untuk mencapai fungsionalitas yang diinginkan

Isinya komponen diagram

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Halaman Login	Memungkinkan pengguna (Mahasiswa dan Admin) untuk mengakses akun mereka dan menggunakan fitur-fitur sistem sesuai hak akses masing-masing.
2.	Dashboard Utama	Halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi dan menu navigasi setelah pengguna berhasil login ke dalam sistem.
3.	Form Buat Aduan	Halaman yang menampilkan formulir pelaporan kerusakan untuk mahasiswa mengisi data (judul, lokasi, deskripsi) dan mengunggah bukti foto.
4.	Riwayat Aduan	Halaman yang menampilkan daftar status laporan yang pernah dikirimkan oleh mahasiswa beserta status penanganannya saat ini.
5.	Manajemen Aduan (Admin)	Halaman khusus Administrator untuk memvalidasi laporan masuk dan memperbarui status penanganan (Diterima / Diproses / Selesai).
6.	Dashboard Statistik	Halaman visualisasi data grafik bagi Admin untuk melihat rekapitulasi jumlah laporan berdasarkan kategori atau status bulanan.
7.	Form Umpan Balik	Halaman bagi mahasiswa untuk memberikan penilaian (rating) dan komentar terhadap penanganan aduan yang telah berstatus selesai.
8.	Kelola Akun Mahasiswa	Fitur bagi Admin untuk melihat daftar pengguna terdaftar dan mengelola data akun mahasiswa dalam sistem.

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Berisi TABEL USE CASE sebagai berikut :

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Login	Pengguna (Mahasiswa/Admin) melakukan otentikasi menggunakan email dan password untuk mendapatkan akses masuk.
#2	Registrasi Akun	Mahasiswa mendaftarkan akun baru agar dapat menggunakan layanan pelaporan kerusakan.
#3	Membuat Laporan Aduan	Mahasiswa mengisi formulir aduan (judul, lokasi, deskripsi) dan mengirimkannya untuk ditindaklanjuti.
#4	Validasi Input Aduan	Kelengkapan data wajib pada formulir diperiksa secara otomatis untuk memastikan data valid sebelum diproses.
#5	Penyimpanan Bukti Foto	File foto bukti kerusakan yang dilampirkan pelapor diunggah dan disimpan ke dalam penyimpanan data.
#6	Melihat Riwayat Aduan	Mahasiswa mengakses daftar laporan yang pernah dibuat beserta informasi status penanganannya.
#7	Memberi Umpan Balik	Mahasiswa memberikan penilaian (rating) dan komentar pada aduan yang telah berstatus "Selesai".
#8	Generate Laporan	Admin mengunduh rekapitulasi data aduan dalam format dokumen untuk keperluan arsip laporan.
#9	Mengelola Laporan Aduan	Admin memverifikasi laporan masuk dan memperbarui status penanganan (Diterima -> Diproses -> Selesai).
#10	Melihat Statistik Aduan	Admin memantau visualisasi grafik ringkasan jumlah dan kategori aduan pada dashboard.
#11	Mengelola Akun Mahasiswa	Admin memantau daftar akun terdaftar dan menghapus akun yang dinilai tidak valid atau melanggar aturan.

3.1.1 Use Case #1 <Otentikasi login>

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 <Otentikasi login>

Skenario Use Case #1 :

- i. Pre-Condition
 - Mahasiswa sudah berada di halaman login aplikasi.
 - Mahasiswa memiliki akun yang sudah terdaftar dalam sistem.
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 - **Mahasiswa** memasukkan *username* dan *password* pada kolom yang tersedia.
 - **Mahasiswa** mengklik tombol "Login".

- **Halaman_Login** mengirimkan data kredensial ke **Controller_Login**.
- **Controller_Login** melakukan verifikasi akun ke **Entitas_Akun_Pengguna** (Cek Database).
- **Entitas_Akun_Pengguna** memvalidasi bahwa data akun ditemukan dan sesuai.
- **Controller_Login** menetapkan sesi pengguna (*set session*) dan mengirimkan status login sukses.
- **Halaman_Login** melakukan *redirect* (pengalihan) Mahasiswa ke Halaman Dashboard.

b. Alternative Flow

A1: Otentikasi Gagal (Kredensial Salah)

- Jika username atau password tidak cocok dengan database, **Entitas_Akun_Pengguna** mengembalikan status "Invalid".
- **Controller_Login** mengirimkan pesan kesalahan "Username atau password salah" ke **Halaman_Login**.
- Sistem menampilkan pesan error kepada **Mahasiswa** dan tetap di halaman login.

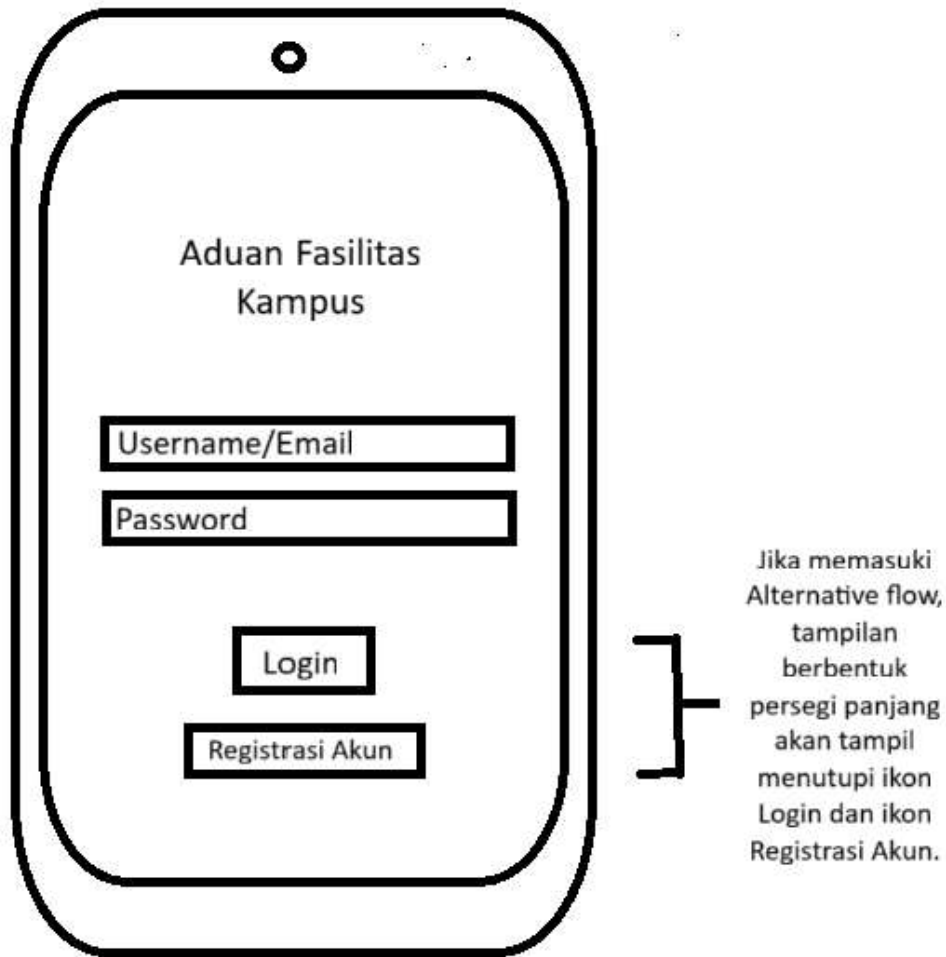
A2: Validasi Input Gagal (Field Kosong)

- Jika **Mahasiswa** mengklik tombol login tanpa mengisi salah satu atau kedua field, **Controller_Login** mendeteksi input kosong.
- **Controller_Login** mengembalikan pesan "Field tidak boleh kosong".
- Sistem menampilkan pesan error (P002: Field Kosong) kepada **Mahasiswa**.

iii. Post-Condition

- **Success:** Mahasiswa berhasil masuk ke sistem dan diarahkan ke Halaman Dashboard.
- **Failure:** Mahasiswa tetap berada di Halaman Login dengan munculnya pesan kesalahan (Error Message), dan akses ke sistem ditolak.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 <otentikasi login>



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
001	Halaman Login	Halaman awal yang digunakan oleh Mahasiswa untuk memasukkan kredensial agar dapat mengakses sistem.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Text_Field1	Text Input	Username/Email	Tempat mahasiswa memasukkan nama pengguna atau alamat email yang terdaftar.
Text_Field2	Text Input	Password	Tempat mahasiswa memasukkan kata sandi (karakter biasanya disamarkan).

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Button_Logi n	Button	Login	<i>Jika diklik, akan mengirimkan data kredensial ke controller untuk proses verifikasi/otentikasi.</i>
Button_Regi s	Button	Registrasi Akun	<i>Jika diklik, akan mengarahkan pengguna ke halaman pendaftaran akun baru.</i>
Panel_Error	Pop- up/Panel		<i>Berbentuk persegi panjang yang muncul menutupi tombol Login/Registrasi jika terjadi kesalahan (Alternative Flow) untuk menampilkan pesan error. Namun seketika menghilang saat mahasiswa mengeklik/memencet text input.</i>

3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 <otentikasi login>

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

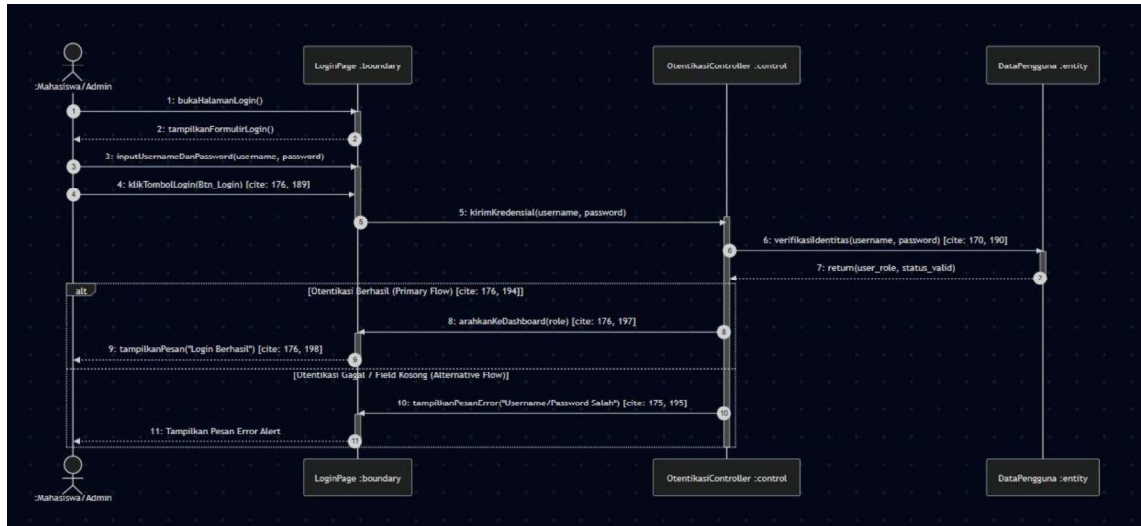
Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas	Deskripsi Fungsi
1	Halaman_Login	Boundary	Objek yang menjadi perantara interaksi antara Mahasiswa dan sistem, termasuk form input dan pesan error.
2	Controller_Login	Control	Objek yang mengatur logika validasi input, mengoordinasikan otentikasi, dan mengarahkan navigasi halaman.
3	Entitas_Akun_Pengguna	Entity	Objek yang merepresentasikan data akun (seperti username/password) dan berhubungan langsung dengan penyimpanan database.
4	Pesan_Error	Boundary	Objek (panel persegi panjang) yang muncul secara dinamis jika terjadi kesalahan pada <i>Alternative Flow</i> .
5	Halaman_Dashboard	Boundary	Objek tujuan (target redirect) setelah proses otentikasi dinyatakan berhasil.
6	Sesi_Pengguna (Session)	Control / Data	Objek yang menyimpan status login aktif Mahasiswa setelah otentikasi sukses.

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 <otentikasi login>



3.1.2 Use Case #2 <Registrasi Akun>

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 <Registrasi Akun>

Skenario Use Case #2 :

- i. Pre-Condition : Pengguna berada di halaman pendaftaran akun baru.
- ii. Use Case Description : Skenario ini menjelaskan langkah-langkah bagi Mahasiswa untuk mendaftarkan akun baru agar dapat menggunakan fitur pelaporan aduan.

a. Primary Flow :

- Memilih menu "Daftar Akun Baru".
- Sistem menampilkan halaman formulir registrasi.
- Mengisi detail registrasi seperti Nama, Email, Password, dan Konfirmasi Password.
- Sistem memvalidasi format data (email dan panjang password).
- Menekan tombol "Daftar".
- Sistem menyimpan data, mengenkripsi password, dan mengarahkan ke halaman login.
- Sistem menampilkan konfirmasi "Registrasi Berhasil".

b. Alternative Flow:

- **Validasi Gagal:** Sistem mendeteksi data wajib tidak diisi atau format salah, lalu menampilkan pesan error.
- **Email Terdaftar:** Sistem mendeteksi email sudah ada di database dan meminta pengguna memasukkan email lain.

- iii. Post-Condition : Akun Mahasiswa baru tersimpan dalam database dan Mahasiswa dapat login ke dalam sistem.

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 <Registrasi Akun>

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case

Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detilnya.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
002	Page Registrasi Akun	Halaman mendaftar akun

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page Registrasi Akun

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
TextBox1	Textbox	Nama	Digunakan untuk menginput nama lengkap mahasiswa sesuai identitas kampus.
TextBox2	Textbox	Email	Digunakan untuk menginput alamat email (validasi format otomatis) ¹³ .
TextBox3	Textbox	Password	Digunakan untuk menginput kata sandi akun (karakter akan disembunyikan).
TextBox4	Textbox	Konfirmasi Password	Digunakan untuk memastikan kata sandi yang diketik ulang sama dengan TextBox3.
Button1	Button	Daftar	Jika diklik, akan mengaktifkan fungsi validasi input dan penyimpanan akun ke database ¹⁴ .

3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 <Registrasi Akun>

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

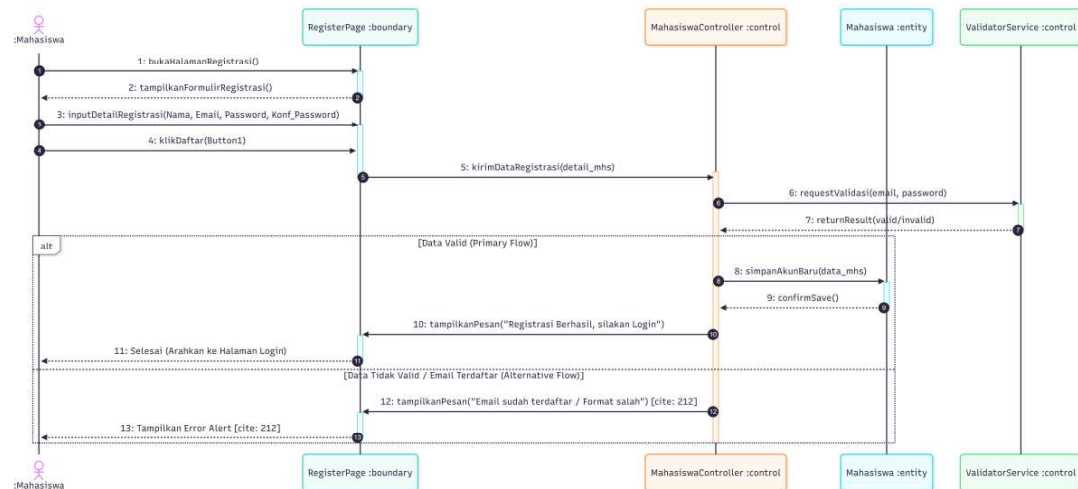
Gunakan tabel di bawah:

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	RegisterPage	Boundary (Interface) ²
2	MahasiswaController	Controller ³

3	Mahasiswa	Entity (Database) ⁴
4	ValidatorService	Controller ⁵
5	EncryptionService	Controller ⁶

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 <Registrasi Akun>



Buatlah diagram sequence untuk masing - masing use case sesuai skenario.
Skenario harus melibatkan kelas-kelas perancangan yang baru diidentifikasi.

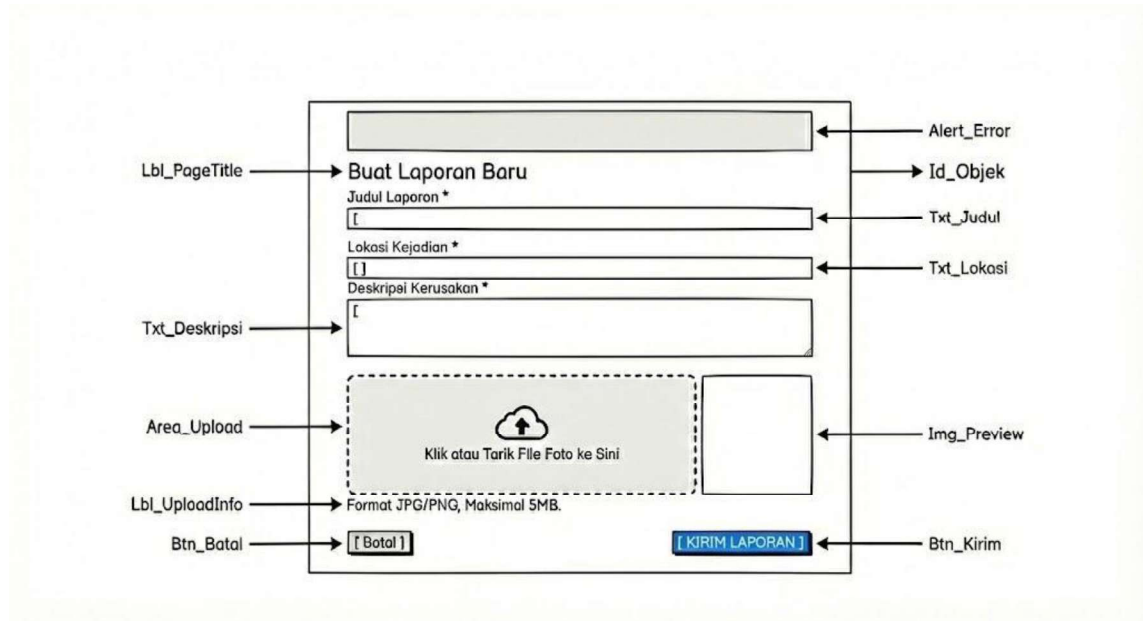
3.1.3 Use Case #3 "Membuat Laporan Aduan"

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 "Membuat Laporan Aduan"

Skenario Use Case #3:

- **Pre-Condition:** Mahasiswa telah berhasil login ke dalam sistem.
- **Use Case Description:** Mahasiswa mengisi formulir untuk melaporkan kerusakan fasilitas dan mengirimkannya ke sistem untuk ditindaklanjuti.
- **Primary Flow:**
 - Mahasiswa memilih menu "Buat Aduan Baru".
 - Sistem menampilkan halaman formulir aduan.
 - Mahasiswa mengisi detail aduan (Judul, Lokasi, Deskripsi) dan melampirkan foto bukti.
 - Mahasiswa menekan tombol "Kirim Laporan".
 - Sistem memvalidasi data dan menyimpan laporan ke database.
 - Sistem menampilkan pesan konfirmasi "Laporan berhasil dikirim".
- **Alternative Flow:**
 - **Validasi Data Gagal:** Sistem mendeteksi data wajib kosong, menampilkan pesan error.
 - **Gagal Melampirkan Foto:** Format atau ukuran foto tidak sesuai, sistem menolak file.
- **Post-Condition:** Laporan aduan tersimpan dengan status "Diterima" dan Admin menerima notifikasi.

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 "Membuat Laporan Aduan"



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
003	Page Form Aduan	Halaman formulir input data kerusakan fasilitas.

Page Form Aduan

Page REGISTRASI

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Lbl_PageTitle	Label	Buat Laporan Baru	Judul utama halaman web untuk memberitahu pengguna di mana mereka berada.
Txt_Judul	Input Text	Judul Laporan *	Kolom input satu baris bagi pengguna untuk mengetikkan judul aduan. Wajib diisi.
Txt_Lokasi	Input Text	Lokasi Kejadian *	Kolom input teks satu baris bagi pengguna untuk mengetikkan nama gedung atau ruangan tempat kerusakan terjadi secara spesifik. Wajib diisi.
Txt_Desktopsi	Textarea	Deskripsi Kerusakan *	Area input teks multi-baris bagi pengguna untuk mengetikkan detail kerusakan. Wajib diisi.
Area_Upload	File Input Area	Klik atau Tarik File Foto ke Sini	Area di halaman web tempat pengguna dapat mengklik untuk membuka dialog pemilihan file (<i>file explorer</i>), atau menyeret (<i>drag-and-drop</i>) file gambar.
Img_Preview	Image Container	-	Area yang menampilkan pratinjau (<i>thumbnail</i>) gambar setelah file dipilih oleh pengguna.
Lbl_UploadInfo	Label / Helper Text	Format JPG/PNG, Maksimal 5MB.	Teks bantuan statis di dekat area upload yang menjelaskan batasan file.
Btn_Kirim	Button (Primary)	KIRIM LAPORAN	Tombol aksi utama. Jika diklik, memicu validasi <i>client-side</i> dan mengirimkan data formulir ke server.
Btn_Batal	Button (Secondary)	Batal	Tombol aksi sekunder. Jika diklik, membatalkan pengisian formulir dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya.

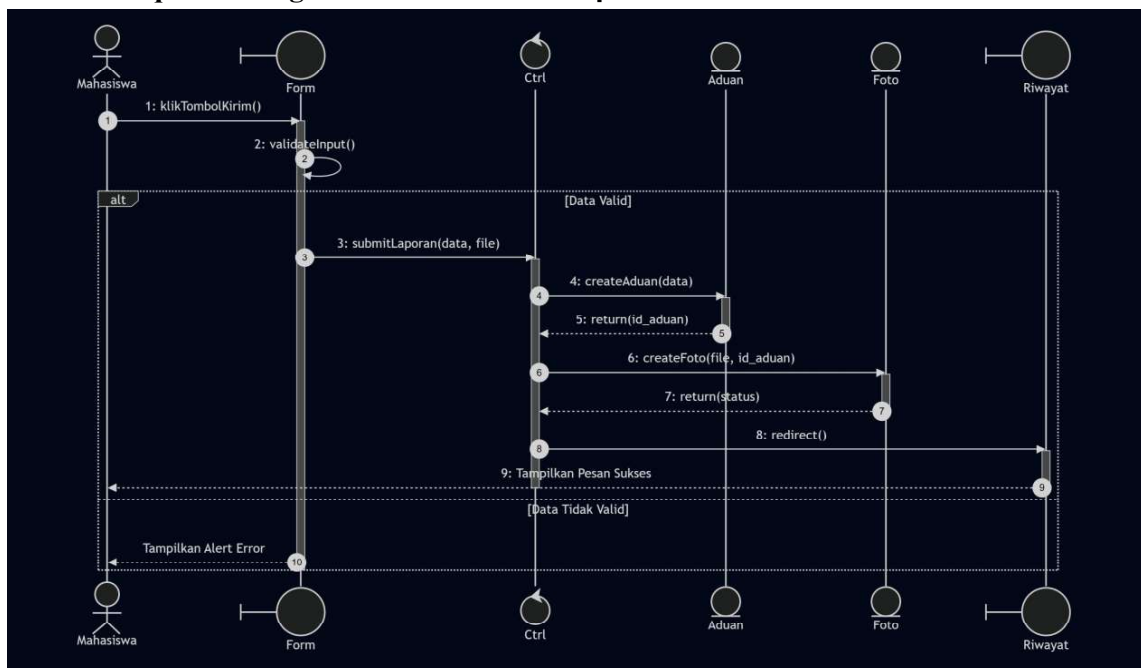
Alert_Error	Alert Box (Hidden)	-	Kotak pesan notifikasi berwarna merah yang muncul di bagian atas formulir jika terjadi kesalahan validasi (misal: "Mohon lengkapi data lokasi").
-------------	--------------------	---	--

3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 "Membuat Laporan Aduan"

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	FormAduanPage	Boundary
2.	AduanController	Controller
3.	Aduan	Entity
4.	FotoBukti	Entity

3.1.3.4 Sequence Diagram #3 "Membuat Laporan Aduan"



3.1.4 Use Case #4 Validasi input aduan

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Validasi input aduan

Skenario Use Case #4:

- **Pre-Condition:** Mahasiswa telah mengisi formulir (registrasi atau aduan) dan menekan tombol kirim.

- **Use Case Description:**
- **Primary Flow:**
 - Menekan tombol “kirim laporan”
 - Menerima inputan dari formular.
 - Mengecek kelegkapan kolom data wajib.
 - Memvalidasi format data.
 - Jika valid proses akan lanjut.
- **Alternative Flow:**
 - Mendeteksi adanya data kosong atau salah, dan menampilkan pesan error.
 - Membaca pesan kesalahan dan melengkapi data inputan file.
 - Menekan tombol “kirim laporan” Kembali.
 - Melakukan validasi online.
- **Post-Condition:** Data terverifikasi valid dan sistem melanjutkan ke proses penyimpanan, atau pesan kesalahan muncul jika data tidak sesuai.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Validasi input aduan

FORM ADUAN INFORMATIKA – VERIFIKASI

Tabel Deskripsi Objek UI

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail
 Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page Form aduan

No	Id_object	Jenis	deskripsi
1	Field_NIM	Input text	Kolom untuk mengisi NIM
2	Field_Nama	Input text	Kolom untuk mengisi nama lengkap

3	Field_Email	Input text	Kolom untuk email
4	Field_Deskripsi	textarea	Kolom deskripsi aduan
5	Btn_LanjutKonfirmasi	Button	Tombol melanjutkan ke halaman konfirmasi
6	Msg_Error_NIM	Label	Pesan untuk NIM yang tidak valid
7	Msg_Error_Email	Label	Pesan format email salah
8	Msg_Error_Deskripsi	Label	Pesan deskripsi wajib di isi

Page Unggah foto bukti

No	Id_object	Jenis	deskripsi
1	Btn_LampirkanFoto	Button	Membuka dialog pilihan berkas
2	Preview_Foto	Image Frame	Area pratinjau foto setelah di pilih
3	Btn_GantiFoto	Button	Mengganti foto yang akan di pilih
4	Btn_HapusFoto	Button	Menghapus foto lampiran
5	Msg_Error_File	Label	Pesan kesalahan jika format salah

Page Halaman konfirmasi

No	Id_object	Jenis	deskripsi
1	Field_NIM	Input text	Kolom untuk mengisi NIM
2	Field_Nama	Input text	Kolom untuk mengisi nama lengkap
3	Field_Email	Input text	Kolom untuk email
4	Field_Deskripsi	textarea	Kolom deskripsi aduan
5	Preview_Foto	Image Frame	Area pratinjau foto setelah di pilih
6	Btn_Kembali	Button	Kembali untuk memperbaiki data
7	Btn_Kirim	Button	Mengirim aduan final

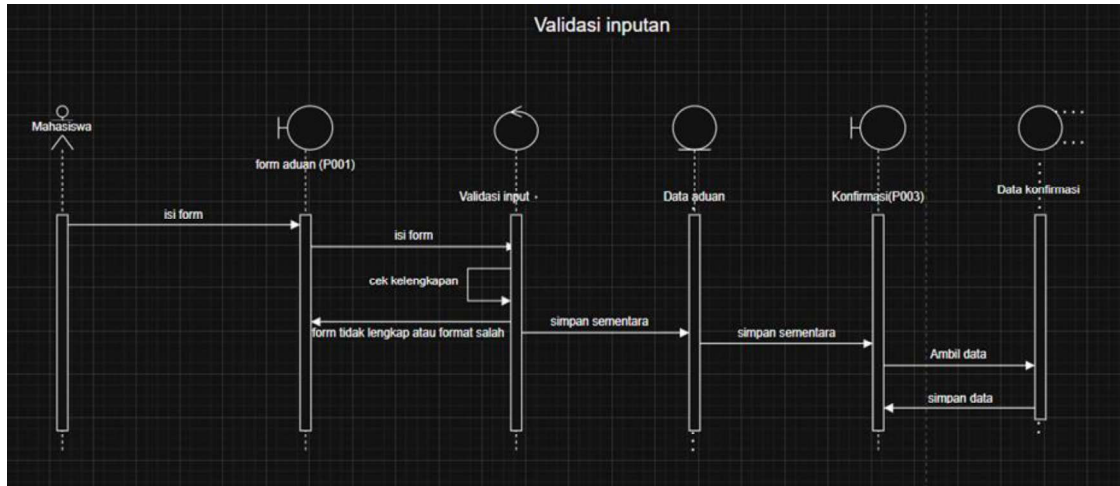
3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 Validasi input aduan

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama object	jenis
1	Form aduan	Boundary
3	Validasi input	Controller
4	Data aduan	Entity
5	Pesan kesalahan	Boundary
6	Tombol lanjut konfirmasi	controller
7	Halaman konfirmasi	Boundary

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.4.4 Sequence Diagram #1 Validasi input aduan



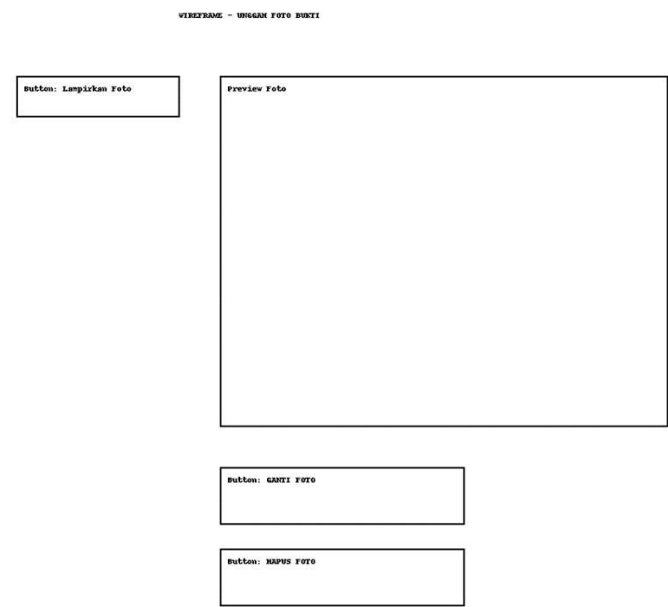
3.1.5 Use Case #5 Penyimpanan bukti foto

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Penyimpanan bukti foto

Skenario Use Case #5:

- **Pre-Condition:** Mahasiswa telah mengisi formulir (registrasi atau aduan) dan menekan tombol kirim.
- **Use Case Description:**
- **Primary Flow:**
 - Menekan tombol "Lampirkan foto"
 - Menekan tombol "Lampirkan foto"
 - Memilih foto yang ingin di unggah.
 - Memvalidasi ukuran dan format file
 - Menampilkan pratijau foto pada halaman formulir
- **Alternative Flow:**
 - Mendeteksi ukuran file melebihi batas atau format salah
 - Menolak file dan menampilkan pesan error
 - Menutup pesan error dan menekan tombol "Lampirkan foto" Kembali.
 - Memilih file foto lain yang sesuai
 - Menampilkan foto pratinjau baru.
- **Post-Condition:** File foto berhasil terunggah dan pratinjau (preview) foto tampil di formulir aduan.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Penyimpanan bukti foto



Tabel Deskripsi Objek UI

ID.PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P002	Unggah foto bukti	Halaman untuk memilih foto dan mengirimkan foto

Page Unggah foto bukti

No	Id_object	Jenis	deskripsi
1	Btn_LampirkanFoto	Button	Membuka dialog pilihan berkas
2	Preview_Foto	Image Frame	Area pratinjau foto setelah di pilih
3	Btn_GantiFoto	Button	Mengganti foto yang akan di pilih
4	Btn_HapusFoto	Button	Menghapus foto lampiran
5	Msg_Error_File	Label	Pesan kesalahan jika format salah

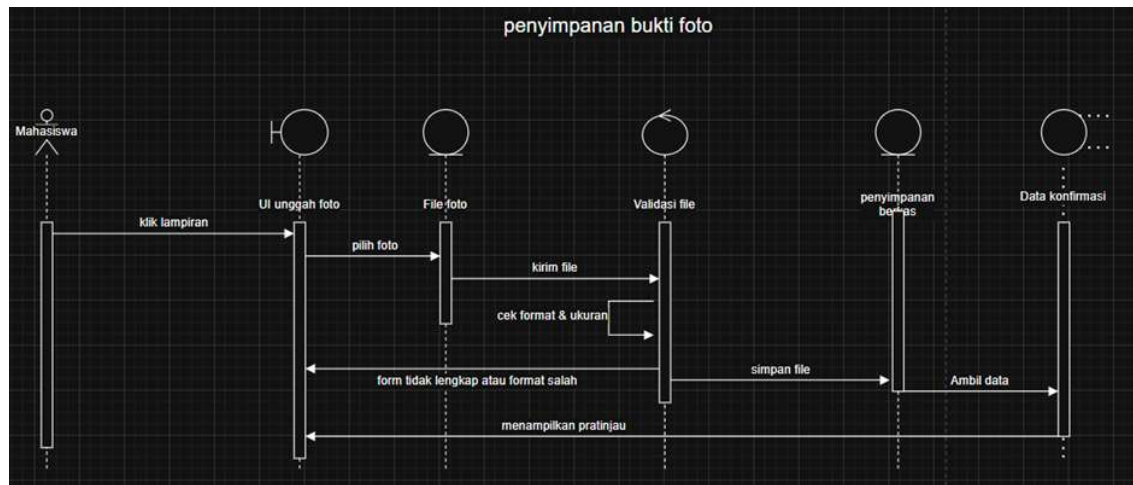
3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5 Penyimpanan bukti foto

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama object	jenis
1	Ui unggah foto	Boundary
2	File foto	Entity
3	Validasi file	Controller
4	Pratinjau foto	boundary
5	Tombol Lampirkan Foto	Boundary
6	Tombol Ganti Foto	Boundary
7	Tombol Hapus Foto	Boundary

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.5.4 Sequence Diagram #5 <nama use case 5>



3.1.6 Use Case #6 <Melihat Riwayat Aduan Laporan >

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 <nama use case 1>

Skenario Use Case #1 :

- iv. Pre-Condition
- v. Use Case Description

A. Primary Flow

- Memilih menu Riwayat Aduan
- Menampilkan halaman Riwayat Aduan
- Mengambil data riwayat aduan milik mahasiswa
- Menampilkan daftar seluruh aduan beserta statusnya

B. Alternative Flow

- Membuka menu Riwayat Aduan
- Tidak ditemukan data riwayat aduan
- Menampilkan pesan “Belum ada riwayat aduan”

VI. Post-Condition

Daftar riwayat aduan tampil sesuai data mahasiswa

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 <Melihat Riwayat Aduan Laporan >

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case

Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detilnya.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
	Home Page	Halaman antarmuka utama bagi mahasiswa untuk melihat daftar aduan yang pernah dibuat beserta status penanganannya.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page HOMEPAGE

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
MenuHome	Menu	Home	Jika diklik, akan mengarahkan ke halaman utama.
MenuBuatAduan	Menu	Buat Aduan	Jika diklik, akan mengarahkan ke halaman pembuatan aduan.
MenuRiwayatAduan	Menu	Riwayat Aduan	Menunjukkan menu yang sedang aktif.
MenuProfil	Menu	Profil	Jika diklik, akan mengarahkan ke halaman profil pengguna.
LabelJudul	Label	Riwayat Aduan	Menampilkan judul halaman riwayat aduan.
TextBoxCari	Textbox	Cari aduan	Tempat memasukkan kata kunci pencarian aduan.

ButtonCari	Button	Search	Jika diklik, akan menampilkan hasil pencarian aduan.
CardAduan1	Panel/Card	AC Rusak	Menampilkan data aduan pertama.
StatusAduan1	Label	Diproses	Menampilkan status aduan pertama.
CardAduan2	Panel/Card	Kursi Patah	Menampilkan data aduan kedua.
StatusAduan2	Label	Selesai	Menampilkan status aduan kedua.
CardAduan3	Panel/Card	Lampu Padam	Menampilkan data aduan ketiga.
StatusAduan3	Label	Diterima	Menampilkan status aduan ketiga.
LabelKosong	Label	Belum ada riwayat aduan	Ditampilkan apabila data aduan tidak tersedia.

3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6 <Riwayat aduan laporan>

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

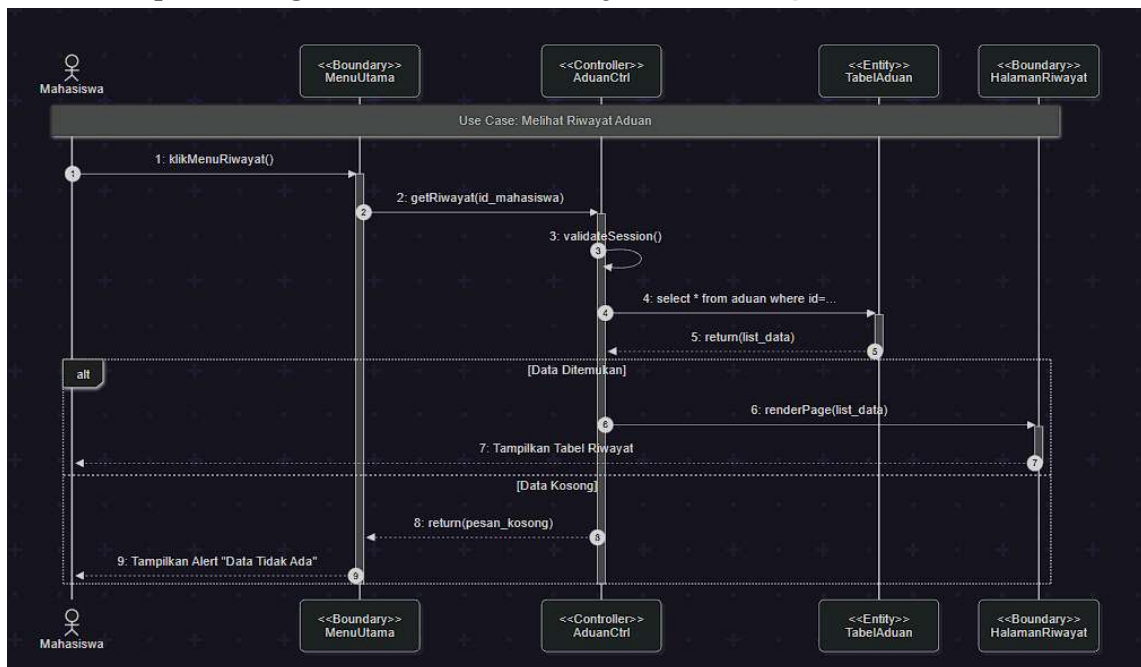
Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object	Jenis / Tipe Object
1	RiwayatAduanPage	Boundary
2	SearchBar	Boundary
3	CardAduan	Boundary
4	RiwayatAduanController	Controller
5	Aduan	Entity
6	User	Entity

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 <Melihat Riwayat Aduan Laporan >



3.1.7 Use Case #7 <Memberi Umpan Balik>

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 <Memberi Umpan Balik>

Skenario Use Case #1 :

- vi. Pre-Condition
 - Mahasiswa telah berhasil login
 - Mahasiswa membuka detail aduan dengan status **Selesai**
- vii. Use Case Description

A. Primary Flow

- Membuka halaman detail aduan yang berstatus selesai
- Menampilkan detail aduan dan form umpan balik
- Mengisi rating dan komentar
- Menekan tombol Kirim Umpan Balik
- Melakukan validasi input
- Menyimpan data umpan balik
- Menampilkan pesan “Terima kasih atas umpan balik Anda.”

B. Alternative Flow

- Mengirim umpan balik tanpa mengisi rating atau komentar
- Mendeteksi data belum lengkap
- Menampilkan pesan “Harap lengkapi semua data sebelum mengirim umpan balik.”

- viii. Post-Condition
Data umpan balik berhasil tersimpan dan terhubung dengan aduan terkait

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 <Memberi Umpan Balik>

*Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detilnya.*

Aduan laporan
Home
Buat Aduan
Riwayat Aduan
Profil

Detail Aduan

Judul Aduan

Tanggal Aduan

Status Aduan: **Selesai**

Deskripsi Aduan

Umpan Balik

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5

Kirim Umpan Balik

Tabel Deskripsi Objek UI

Id_Objek	JENIS	LABEL*
Lbl_ID_Aduan	Label	No. Tiket: [ID]
Inp_Rating	Star Rating	Rating Kepuasan
Txt_Komentar	Textarea	Saran dan Masukan
Btn_Kirim	Button	Kirim Umpan Balik
Msg_Sukses	Alert/Modal	Berhasil

3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 <Memberi Umpan Balik>

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

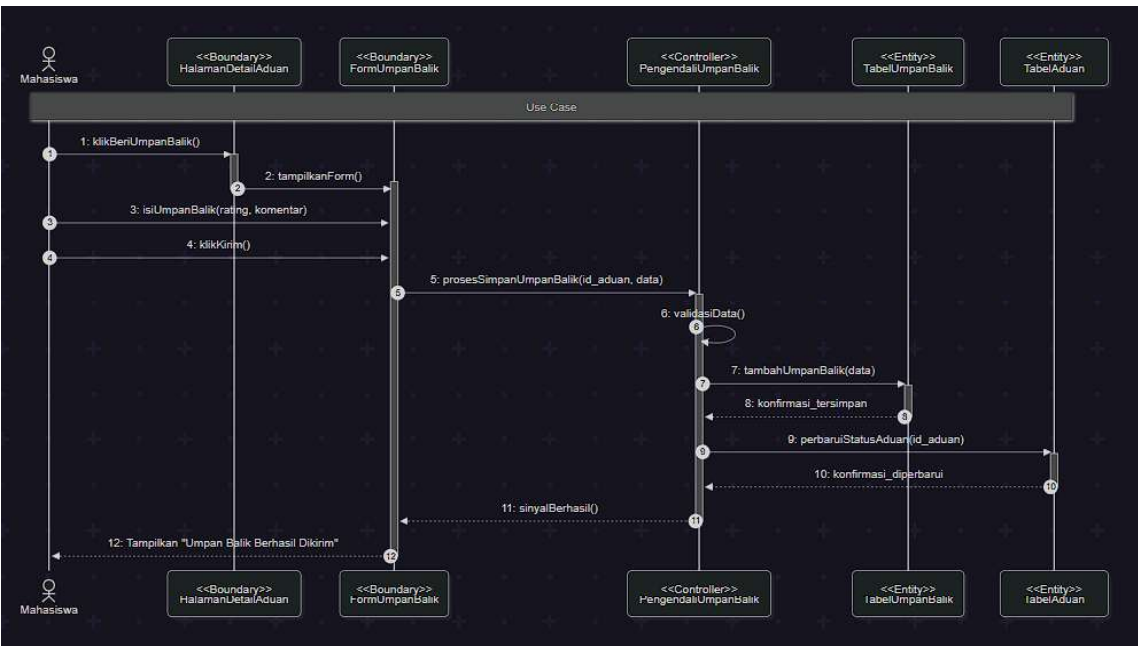
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Halaman Detail Aduan	Boundary (Interface)
2	Form Umpan Balik	Boundary (Interface)
3	Data Aduan	Entity (Database)
4	Data Umpan Balik	Entity (Database)
5	Pengelolaan Umpan Balik	Controller

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.7.4 Sequence Diagram #7 <nama use case 1>



si.

3.1.8 Use Case #8 "Generate Laporan

3.1.8.1 Use Case Scenario #8 "Generate Laporan

Skenario Use Case #8:

- **Pre-Condition:** Admin telah login dan berada di halaman Laporan/Rekapitulasi.
- **Use Case Description:** Administrator mengunduh rekapitulasi data aduan dalam format dokumen untuk keperluan arsip.
- **Primary Flow:**
 - Admin memilih menu "Laporan / Rekapitulasi".
 - Admin memilih filter periode laporan (misal: Bulan Ini).
 - Admin menekan tombol "Unduh Laporan".
 - Sistem memproses data dan mengirimkan file dokumen ke perangkat Admin.
- **Alternative Flow:**
 - Data kosong pada periode yang dipilih.

- tampilkan pesan "Tidak ada data".
- **Post-Condition:** File laporan berhasil diunduh.

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 "Generate Laporan"

[MASUKKAN GAMBAR MOCKUP HALAMAN LAPORAN DI SINI]

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
008	Page Generate Laporan	Halaman khusus Administrator untuk memfilter data aduan dan mengunduh rekapitulasi dokumen.

Page *HOME*PAGE

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Lbl_PageTitle	Label	Rekapitulasi & Laporan	Judul halaman untuk mengidentifikasi modul laporan.
Cmb_Periode	ComboBox	Pilih Periode Laporan	Pilihan <i>dropdown</i> (Bulan/Tahun) yang digunakan Admin untuk memfilter data sebelum diunduh.
Tbl_Preview	Table	Pratinjau Data	Tabel statis yang menampilkan ringkasan data aduan yang masuk dalam filter periode terpilih.
Btn_Unduh	Button (Primary)	UNDUH LAPORAN (PDF/Excel)	Tombol aksi utama. Jika diklik, memicu <code>generateReport()</code> pada Controller.
Alert_Success	Alert Box (Hidden)	Laporan Berhasil Diunduh	Notifikasi berwarna hijau yang muncul setelah file berhasil diproses dan dikirim ke perangkat.
Btn_Batal	Button (Secondary)	Kembali ke Dashboard	Mengarahkan Administrator kembali ke halaman utama jika proses dibatalkan.

3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8 "Generate Laporan"

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

Gunakan tabel di bawah:

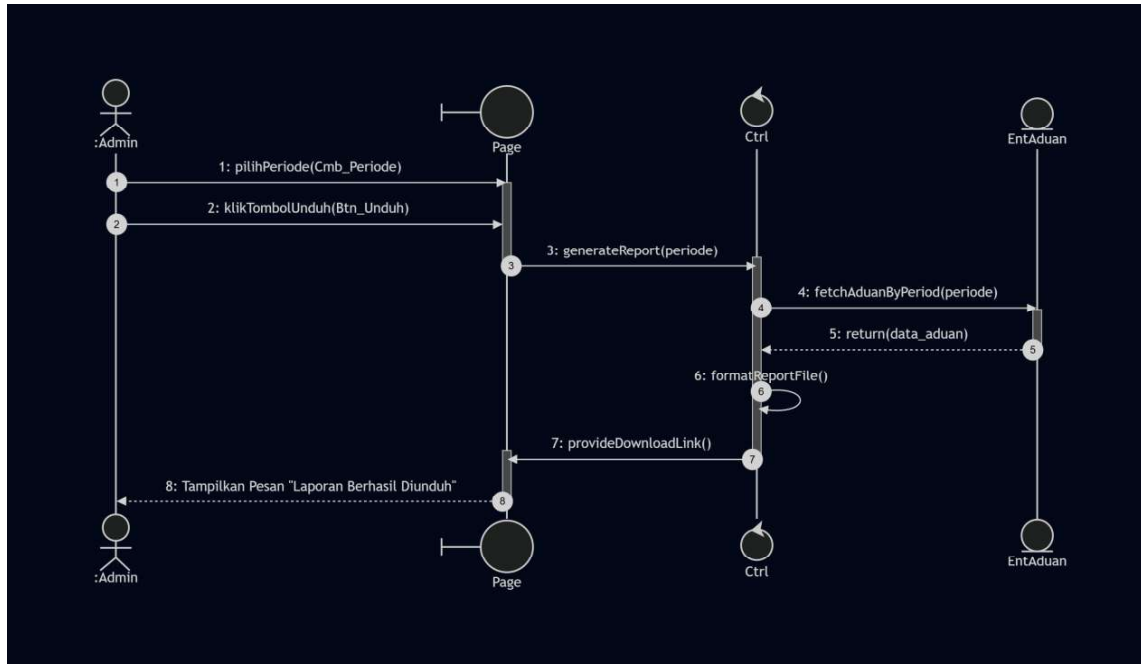
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas	Keterangan
1.	LaporanPage	Boundary	Antarmuka tempat Admin memilih periode dan menekan tombol unduh.
2.	LaporanController	Control	Kelas yang mengelola logika pengambilan data aduan dan pemformatan file laporan.

3.	Aduan	Entity	Objek data yang menyediakan informasi laporan aduan dari basis data.
----	-------	--------	--

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.8.4 Sequence Diagram #8 "Generate Laporan"



3.1.9 Use Case #9 "Mengelola Laporan Aduan"

3.1.9.1 Use Case Scenario #9 "Mengelola Laporan Aduan"

Skenario Use Case #9:

- **Pre-Condition:** Admin telah login dan terdapat data aduan baru .
- **Use Case Description:** Admin memverifikasi laporan masuk dan memperbarui status penanganan.
- **Primary Flow:**
 - Admin memilih menu "Daftar Aduan".
 - Admin memilih salah satu aduan untuk melihat detail.
 - Admin mengubah status aduan (misal: dari "Diterima" ke "Diproses").
 - Admin menekan tombol "Simpan Perubahan".
 - Sistem menyimpan status baru ke database dan mengirim notifikasi ke Mahasiswa.
- **Alternative Flow:**
 - Gagal menyimpan ke database (koneksi terputus).
 - Sistem menampilkan pesan error.
- **Post-Condition:** Status aduan diperbarui.

3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 "Mengelola Laporan Aduan"

Admin Panel - Pengelolaan Aduan

DETAIL LAPORAN #XXXXXXX

MENU UTAMA

DAFTAR LAPORAN ADUAN

FILTER STATUS Cari ID

DAFTAR ADUAN

ID	TANGGAL	JUDUL	STATUS

<PREV 1 2 3 NEXT >

[← KEMBALI KE DAFTAR](#)

DETAIL LAPORAN #XXXXXXX

DETAIL ADUAN

JUDUL : XXXX

TANGGAL: XXXX

LOKASI: XXXX

DESKRIPSI : XXXX

FOTO TERLAMPIR:

VERIFIKASI DAN TINDAKAN

UPDATE STATUS PENANGANAN

CATATAN PENANGANAN / BALASAN

BATAL

UPDATE PERUBAHAN

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page
DAFTAR ADUAN

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Lbl_PageTitle	Label	DETAIL LAPORAN #XXXXXX	Menampilkan ID laporan yang sedang dikelola.
Txt_Judul	Text Box	Judul Laporan	Menampilkan judul aduan dari pelapor (Read-only untuk Admin).
Txt_Deskripsi	Multi-line Text	Deskripsi Kerusakan	Menampilkan detail kronologi kejadian.
Img_Preview	Image View	Bukti Foto	Menampilkan lampiran foto yang diunggah pelapor.
Drp_Status	Dropdown	Update Status	Pilihan status: Diterima , Diproses , atau Selesai .
Txt_Catatan	RTF Box	Catatan Penanganan	Admin mengisi progres penanganan atau alasan verifikasi.
Btn_Simpan	Button	SIMPAN UPDATE	Mengaktifkan fungsi update data ke database dan mengirim notifikasi.
Btn_Batal	Button	BATAL	Membatalkan perubahan dan kembali ke daftar utama.

Page
DETAIL ADUAN

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Lbl_PageTitle	Label	Detail Laporan	Menampilkan judul halaman atau ID unik laporan.
Txt_Judul	A	Judul Laporan	Tempat input atau tampilan judul permasalahan.
Txt_Lokasi	Text Field	Lokasi Kejadian	Menentukan tempat spesifik terjadinya masalah.
Txt_Deskripsi	Text Area	Deskripsi Kerusakan	Penjelasan mendalam mengenai aduan.
Img_Preview	Image	Preview Foto	Menampilkan gambar yang telah diunggah pelapor.
Drp_Status	Dropdown	Update Status	Kontrol Admin untuk mengubah status (Diterima -> Diproses -> Selesai).
RTF_Catatan	RTF Box	Catatan Penanganan	Admin mengisi progres penanganan atau pesan untuk pelapor.

Btn_Update	Button	UPDATE PERUBAHAN	Menyimpan perubahan status dan catatan oleh Admin.
Btn_Batal	Button	BATAL	Membatalkan aksi dan kembali ke halaman sebelumnya.

3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9 "Mengelola Laporan Aduan"

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

Gunakan tabel di bawah:

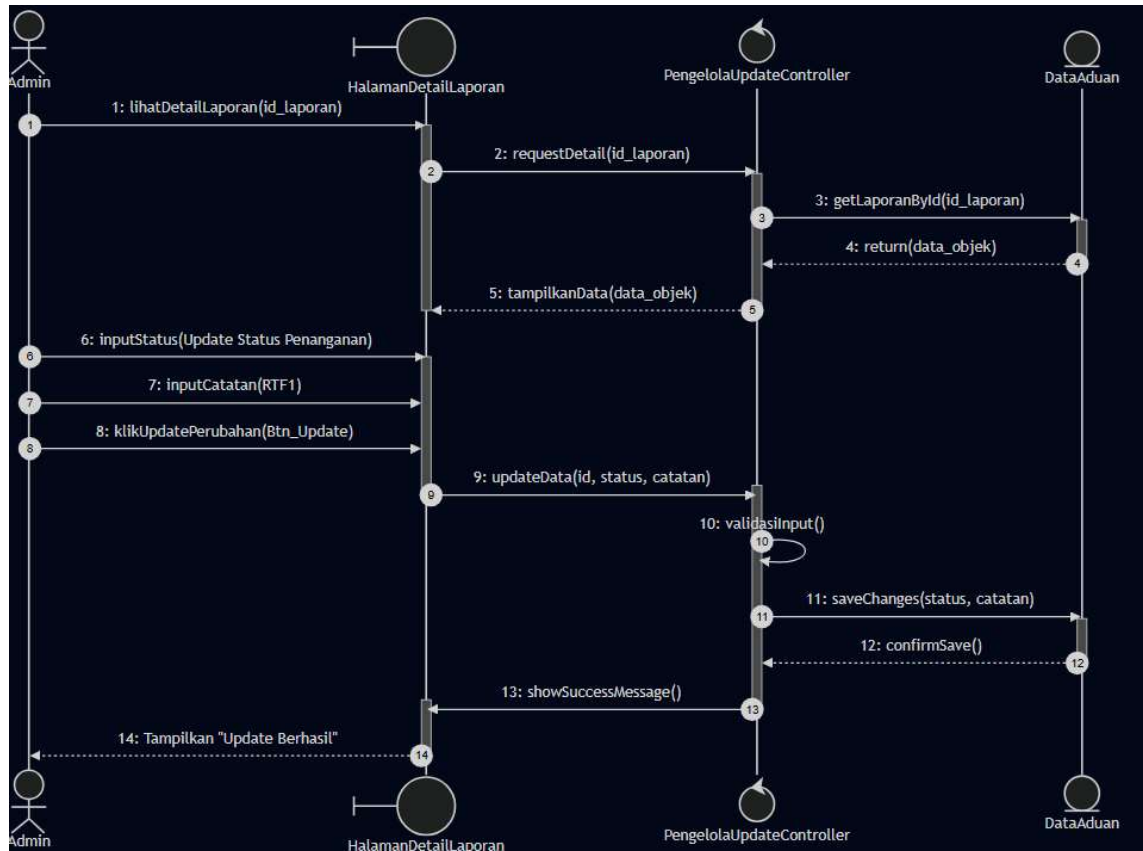
TABEL DAFTAR ADUAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	HalamanDaftarAduan	Boundary
2	HalamanDetailVerifikasi	Boundary
3	LaporanController	Controller
4	LaporanAduan	Entity
5	Admin	Entity

TABEL
DETAIL ADUAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	HalamanDaftarAduan	Entity
2	PengelolaUpdate	Controller

3.1.9.4 Sequence Diagram #9 "Mengelola Laporan Aduan"



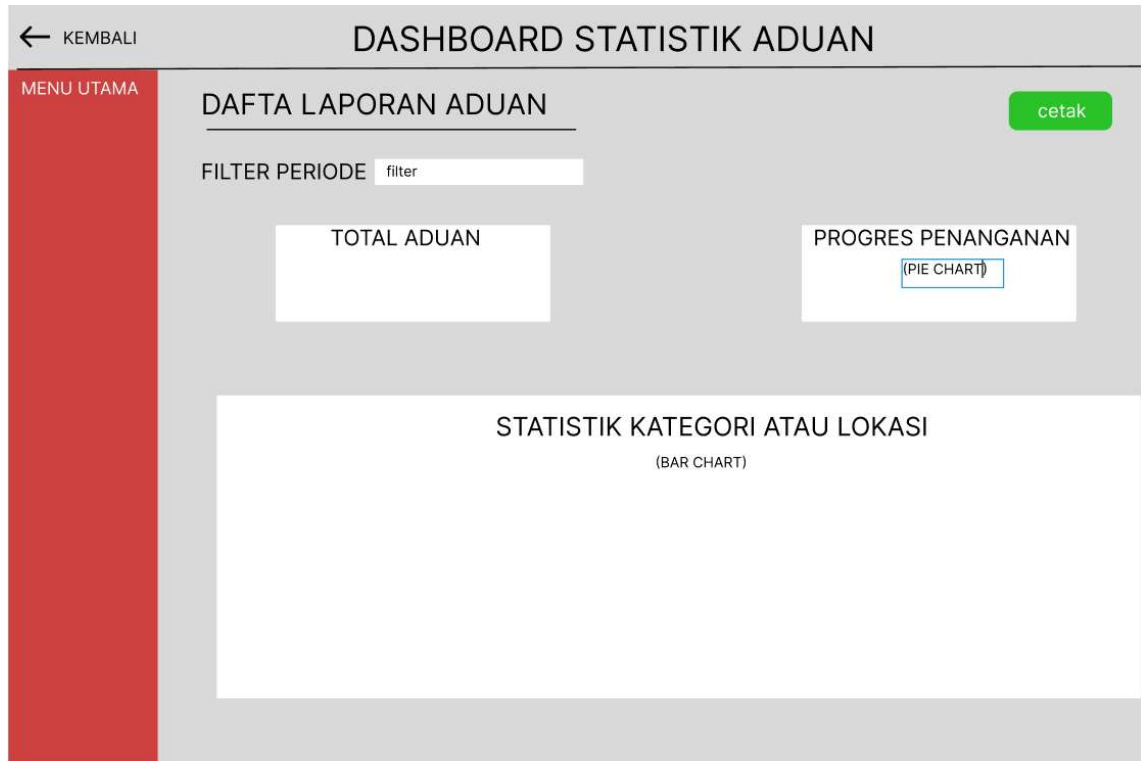
3.1.10 Use Case #10 "Melihat Statistik Aduan"

3.1.10.1 Use Case Scenario #10 "Melihat Statistik Aduan"

Skenario Use Case #10:

- **Pre-Condition:** Admin telah login.
- **Use Case Description:** Admin melihat visualisasi grafik ringkasan jumlah aduan pada dashboard.
- **Primary Flow:**
 - Admin memilih menu "Dashboard".
 - Sistem melakukan kalkulasi jumlah data aduan dari database.
 - Sistem menampilkan grafik statistik berdasarkan status atau kategori.
- **Post-Condition:** Grafik statistik tampil di layar.

3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 "Melihat Statistik Aduan"



UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detail
 Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page *HOME PAGE*

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Lbl_PageTitle	Label	DASHBOARD STATISTIK	Judul utama halaman untuk memberitahu pengguna bahwa mereka sedang berada di menu statistik
Cmb_Periode	ComboBox	Pilih Periode	Filter dropdown bagi Admin untuk memilih rentang waktu data (misal: Bulanan, Tahunan).
Card_Total	Info Card	Total Aduan	Menampilkan angka total akumulasi laporan yang masuk ke sistem
Cht_Status	Chart	Progres Penanganan	Visualisasi grafik lingkaran (pie chart) yang menunjukkan distribusi status aduan: Diterima, Diproses, dan Selesai
Cht_Kategori	Chart	Aduan per Kategori	Visualisasi grafik batang (bar chart) yang menampilkan kategori fasilitas dengan jumlah aduan terbanyak

Btn_Unduh	Button	Cetak Laporan	Tombol untuk memicu fungsi <i>generate</i> rekapitulasi data statistik ke dalam format dokumen
-----------	--------	---------------	--

Page REGISTRASI

ID_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TextBox1	Textbox	Username	Jika diklik, akan mengaktifkan Function.....
Buuton 2	Button	SAVE	Jika diklik akan mengaktifkan

3.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10 "Melihat Statistik Aduan"

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

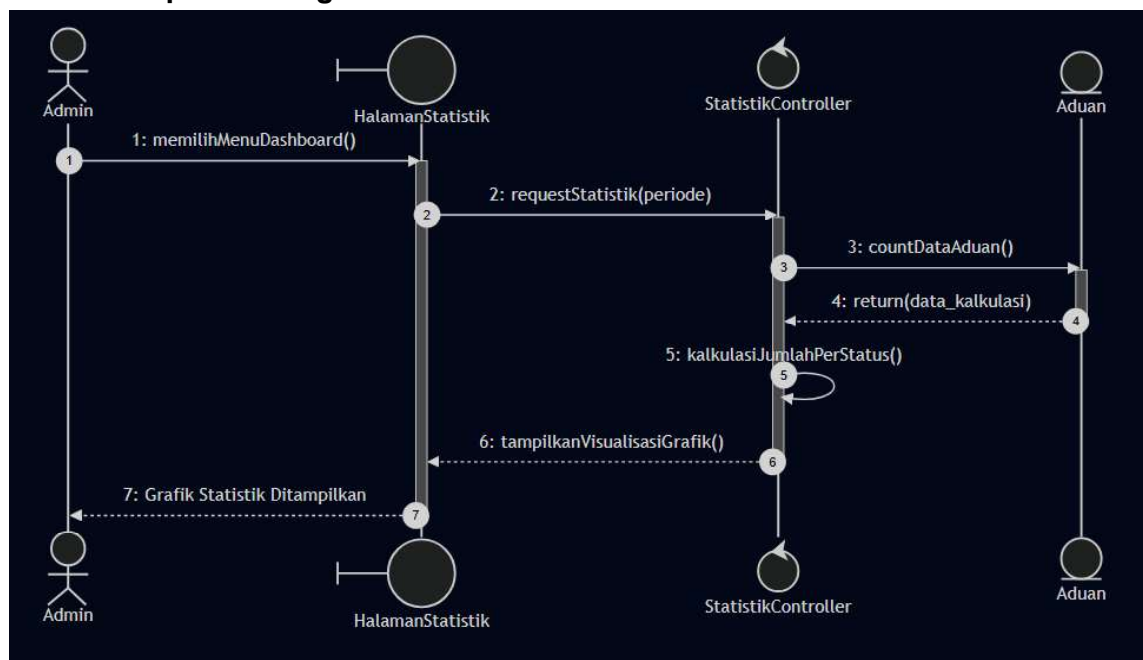
Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

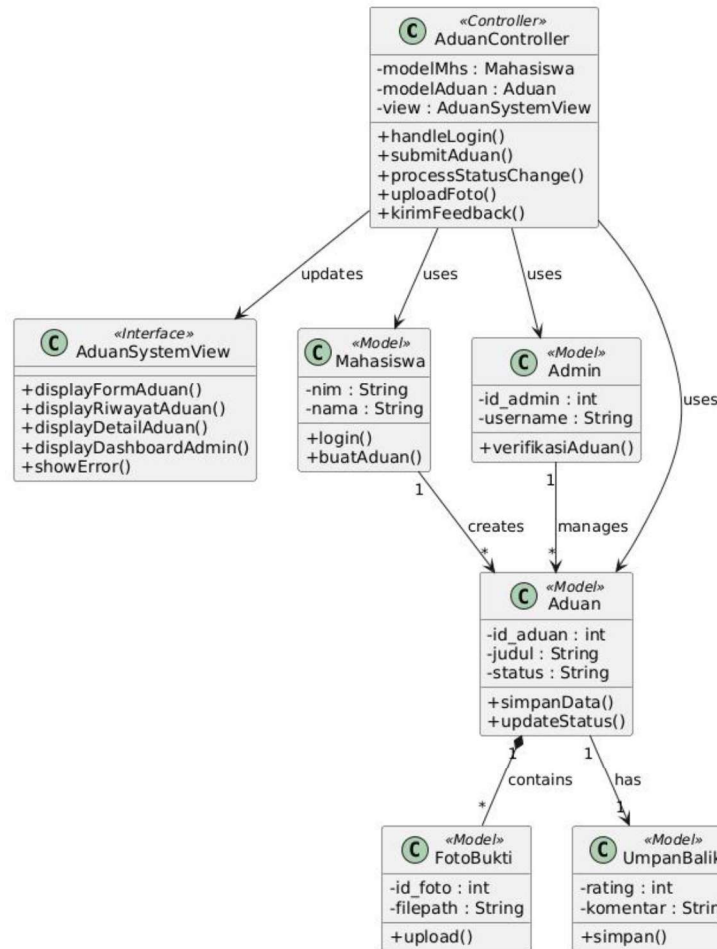
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	HalamanStatistik	Boundary
2	StatistikController	Controller
3	Aduan	Entity

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

3.1.10.4 Sequence Diagram #10 "Melihat Statistik Aduan"



3.2 Diagram Kelas Keseluruhan



3.3 Perancangan Detil Kelas

Bagian ini diisi dengan daftar keseluruhan kelas yang akan digunakan dalam PL. menggunakan model MVC

TABEL KELAS :

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method / Operation
K001	AduanController	- modelMhs : Mahasiswa - modelAduan : Aduan - view : AduanSystemView	+ handleLogin() + submitAduan() + processStatusChange() + uploadFoto() + kirimFeedback()
K002	AduanSystemView	(Interface / Boundary)	+ displayFormAduan()

			+ displayRiwayatAduan() + displayDetailAduan() + displayDashboardAdmin() + showError()
K003	Mahasiswa	- nim : String - nama : String	+ login() + buatAduan()
K004	Admin	- id_admin : int - username : String	+ verifikasiAduan()
K005	Aduan	- id_aduan : int - judul : String - status : String	+ simpanData() + updateStatus()
K006	FotoBukti	- id_foto : int - filepath : String	+ upload()
K007	UmpanBalik	- rating : int - komentar : String	+ simpan()

Untuk setiap kelas:

- *identifikasi operasi (mengacu pada tanggung-jawab kelas), identifikasi atribut, termasuk visibility-nya*

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini hanya diisi untuk kerangka algoritma untuk proses-proses yang dianggap cukup penting. Implementasi skeleton code juga sudah dapat dilakukan untuk kelas-kelas yang terdefinisi pada bahasa pemrograman tertentu. Boleh dibuat subbab per kelas.

Algoritma #1

Contoh:

Nama Kelas : PengelolaUpdateController

Nama Operasi : updateData()

Algoritma :

1. Ambil input 'id_laporan' dari label halaman.
2. Ambil input 'status_baru' dari dropdown 'Update Status Penanganan'.
3. Ambil input 'teks_catatan' dari komponen 'RTF1'.
4. IF (teks_catatan is empty) THEN: Tampilkan Alert_Error "Catatan penanganan wajib diisi". Berhenti. ENDIF
5. Kirim perintah simpan ke objek Entity 'DataAduan'.
6. IF (penyimpanan berhasil) THEN: Tampilkan pesan sukses "Update Berhasil". Kembali ke Halaman Daftar Aduan. ELSE: Tampilkan Alert_Error "Gagal memperbarui data". ENDIF

Query # Mengambil Detail Aduan Tertentu

Query :

```
SELECT judul, tanggal, lokasi, deskripsi, foto_path  
FROM Laporan  
WHERE id_laporan = '{id_laporan_yang_dipilih}';
```

Keterangan :

Query ini digunakan untuk menampilkan data pada HalamanDetailLaporan.

4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case